ANALISI 1

Limiti e continuità

Che cosa significa che una funzione tende a un valore, come si calcolano i limiti, quali teoremi li governano, e che cosa aggiunge la continuità.

Teoria, esercizi svolti ed esercizi da fare. © Carmine Tornincasa.

Teoria

Intorni e punti di accumulazione

INTORNO DI UN PUNTO

Per $x_0 \in \mathbb{R}$ e $r > 0$, l'intorno di x_0 di raggio r è l'intervallo aperto

$$I(x_0, r) = (x_0 - r,\ x_0 + r) = \{x \in \mathbb{R} : |x - x_0| < r\}.$$

Un intorno di $+\infty$ è una semiretta $(a, +\infty)$; un intorno di $-\infty$ è una semiretta $(-\infty, a)$. Le scritture $|x - x_0| < r$ e $x \in (x_0 - r, x_0 + r)$ dicono la stessa cosa, e nelle definizioni di limite compaiono entrambe.

PUNTO DI ACCUMULAZIONE

$x_0 \in \mathbb{R}$ è di accumulazione per $A \subseteq \mathbb{R}$ se ogni intorno di x_0 contiene almeno un punto di A diverso da x_0. Il punto può appartenere ad A oppure no. Il limite per $x \to x_0$ ha senso solo in un punto di accumulazione del dominio.

- $A = (0, 1)$: di accumulazione sono tutti i punti di $[0, 1]$, compresi 0 e 1 che non stanno in A.
- $A = \{1, 2, 3\}$: nessun punto di accumulazione.
- $A = \mathbb{N}$: nessun punto di accumulazione in $\mathbb{R}$; ha senso solo $x \to +\infty$.

Definizione di limite

LIMITE FINITO IN UN PUNTO

$f : A \to \mathbb{R}$, x_0 di accumulazione per A. Si scrive $\lim_{x \to x_0} f(x) = L$, con $L \in \mathbb{R}$, se per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $\delta > 0$ tale che, per ogni $x \in A$,

$$0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon.$$

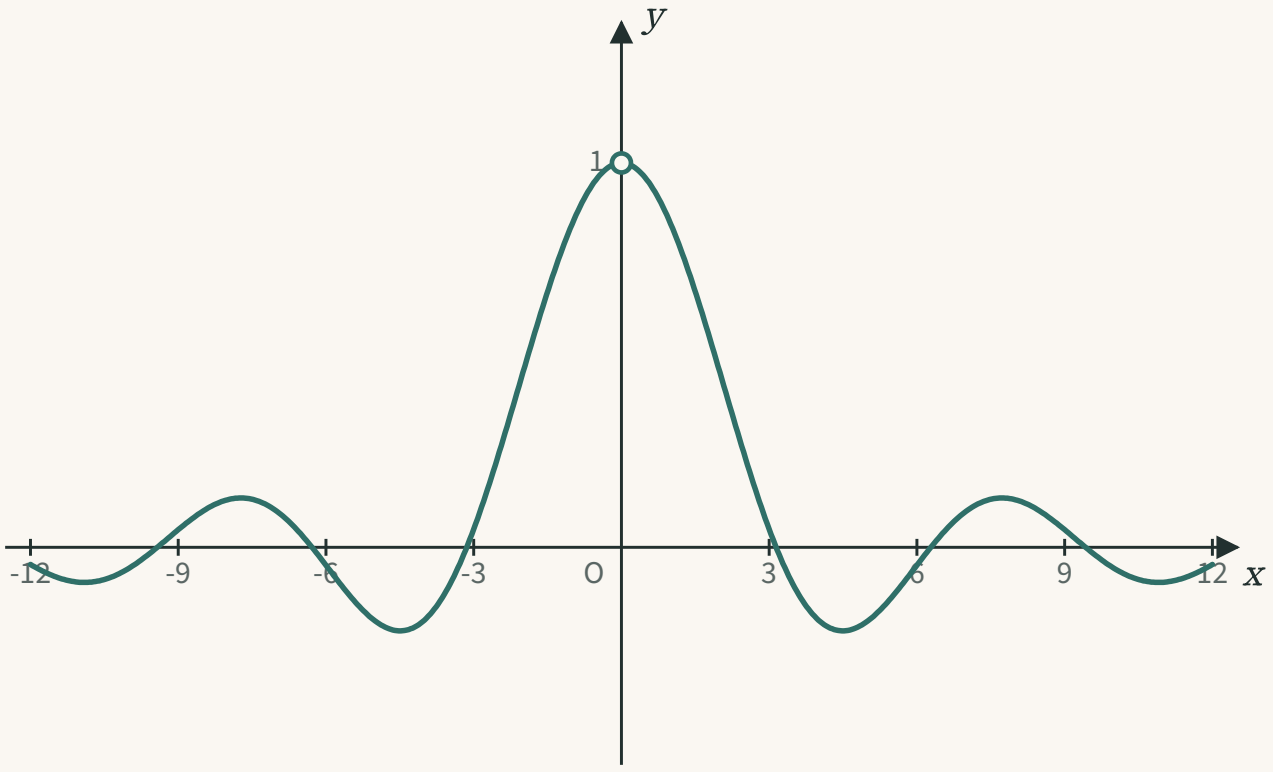
Fissata una distanza ε da L, piccola a piacere, esiste un intorno di x_0 in cui tutti i valori $f(x)$ distano da L meno di ε; il raggio δ dipende da ε. La condizione $0 < |x - x_0|$ esclude x_0, quindi il valore $f(x_0)$, anche quando esiste, non ha alcun ruolo.

VERIFICA CON LA DEFINIZIONE

$\lim_{x \to 2}(3x - 1) = 5$. Fissato $\varepsilon > 0$, poiché $|(3x - 1) - 5| = 3|x - 2|$, basta $\delta = \dfrac{\varepsilon}{3}$: se $|x - 2| < \dfrac{\varepsilon}{3}$ allora $3|x - 2| < \varepsilon$.

IL LIMITE NON DIPENDE DAL VALORE NEL PUNTO

$f(x) = \dfrac{\sin x}{x}$ è definita per $x \neq 0$ e 0 è di accumulazione per il dominio. Per $x \to 0$ si ha $f(x) \to 1$ (limite notevole del seno), anche se $f(0)$ non esiste: il grafico ha un punto vuoto in $(0, 1)$.



y = sin x / x; il punto (0, 1) non appartiene al grafico

LIMITE INFINITO E LIMITE ALL'INFINITO

Stessa struttura, con intorni di tipo diverso.

- $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = +\infty$ se per ogni $M > 0$ esiste $\delta > 0$ tale che $0 < |x - x_0| < \delta \implies f(x) > M$.
- $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = L$ (con A illimitato superiormente) se per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $K > 0$ tale che $x > K \implies |f(x) - L| < \varepsilon$.
- $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$ se per ogni $M > 0$ esiste $K > 0$ tale che $x > K \implies f(x) > M$.

Per $-\infty$ si scrive $f(x) < -M$ oppure $x < -K$. In tutti i casi: per ogni intorno V del valore limite esiste un intorno U di x_0 tale che $f(x) \in V$ per ogni $x \in U \cap A$, $x \neq x_0$.

ESEMPIO

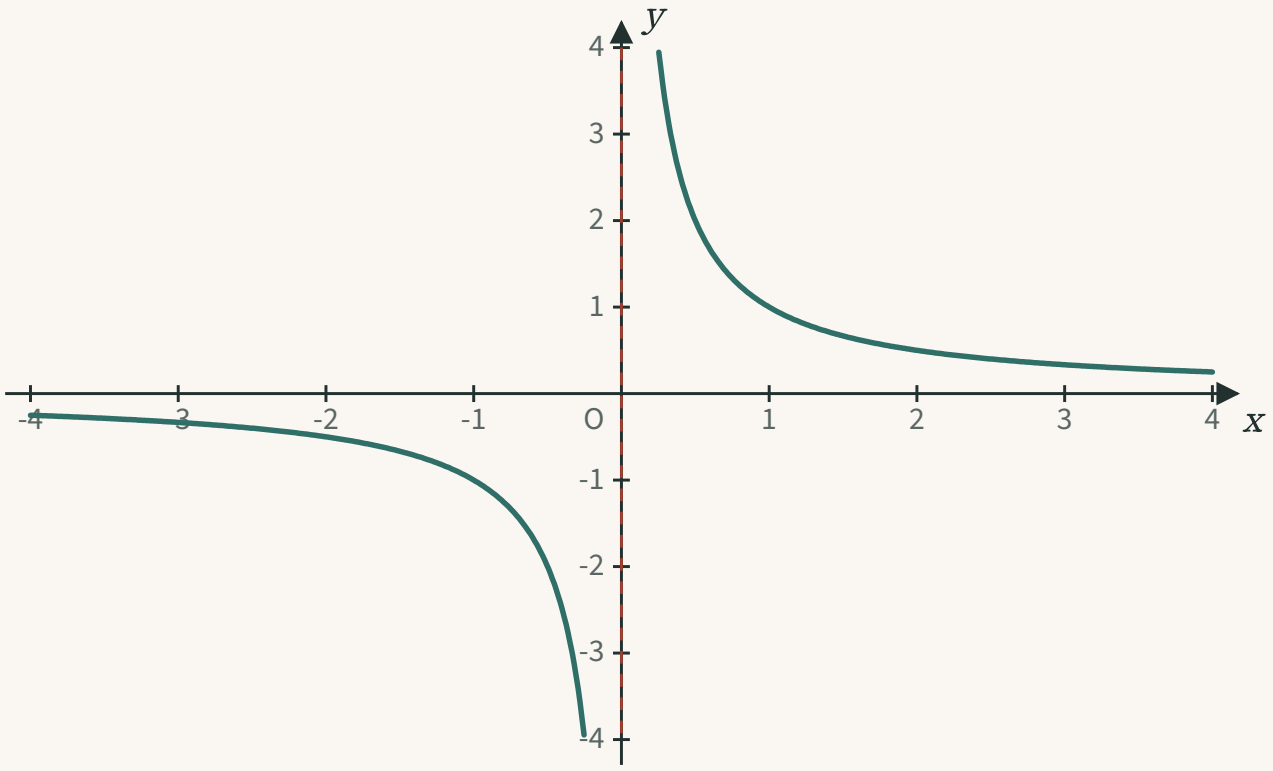
$f(x) = \dfrac{1}{x^2}$. Per $x \to 0$: fissato $M > 0$, $\dfrac{1}{x^2} > M$ per $0 < |x| < \dfrac{1}{\sqrt{M}}$, quindi $f(x) \to +\infty$. Per $x \to +\infty$: fissato $\varepsilon > 0$, $\dfrac{1}{x^2} < \varepsilon$ per $x > \dfrac{1}{\sqrt{\varepsilon}}$, quindi $f(x) \to 0$.

LIMITE DESTRO E LIMITE SINISTRO

Il limite destro $\lim_{x \to x_0^+} f(x)$ è il limite della restrizione di f ai punti $x > x_0$; il limite sinistro $\lim_{x \to x_0^-} f(x)$ ai punti $x < x_0$. Se x_0 è di accumulazione da entrambi i lati, il limite esiste se e solo se i due limiti laterali esistono e coincidono. Servono quando la funzione ha espressioni diverse a destra e a sinistra, oppure quando un denominatore cambia segno nel punto.

ESEMPIO

$\lim_{x \to 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$ e $\lim_{x \to 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$, quindi il limite per $x \to 0$ non esiste.



y = 1/x: i due limiti laterali in 0 sono diversi

Primi teoremi sui limiti

UNICITÀ DEL LIMITE

Se il limite di f per $x \to x_0$ esiste, è unico. Per questo si scrive $\lim f(x) = L$ con il segno di uguale e nei calcoli il limite si tratta come un numero.

DIMOSTRAZIONE

Siano per assurdo $L_1 \neq L_2$ due limiti finiti e $\varepsilon = \dfrac{|L_1 - L_2|}{2} > 0$. Esistono δ_1, δ_2 con $|f(x) - L_i| < \varepsilon$ per $0 < |x - x_0| < \delta_i$; per $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$ esiste $x \in A$ con $0 < |x - x_0| < \delta$, perché x_0 è di accumulazione. Quindi

$$|L_1 - L_2| \leq |L_1 - f(x)| + |f(x) - L_2| < 2\varepsilon = |L_1 - L_2|,$$

che è assurdo. Con un limite infinito si ragiona allo stesso modo con gli intorni corrispondenti.

PERMANENZA DEL SEGNO

Se $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = L > 0$ (anche $L = +\infty$), esiste un intorno U di x_0 con $f(x) > 0$ per ogni $x \in U \cap A$, $x \neq x_0$. Analogamente con $L < 0$ e $f(x) < 0$. Serve per dedurre il segno di una funzione vicino a un punto dal suo limite; viene usato nel teorema degli zeri e nello studio della monotonia.

DIMOSTRAZIONE

Per L finito si applica la definizione con $\varepsilon = \dfrac{L}{2} > 0$: esiste δ tale che $|f(x) - L| < \dfrac{L}{2}$ per $0 < |x - x_0| < \delta$, da cui $f(x) > L - \dfrac{L}{2} = \dfrac{L}{2} > 0$. Per $L = +\infty$ si applica la definizione con $M = 1$.

ATTENZIONE

Il teorema va dal limite al segno, non dal segno al limite. Da $f(x) > 0$ in un intorno e limite esistente segue soltanto $L \geq 0$: $f(x) = x^2 > 0$ per $x \neq 0$ e il limite in 0 è 0.

TEOREMA DEL CONFRONTO

Se $g(x) \le f(x) \le h(x)$ in un intorno di x_0 (escluso al più x_0) e $g(x) \to L$, $h(x) \to L$ con $L \in \mathbb{R}$, allora $f(x) \to L$. Con i limiti infiniti basta una disuguaglianza: se $f(x) \ge g(x)$ e $g(x) \to +\infty$, allora $f(x) \to +\infty$. Permette di calcolare un limite senza un'espressione esplicita della funzione; con questo teorema si dimostrano i limiti notevoli.

DIMOSTRAZIONE

Fissato $\varepsilon > 0$, per x abbastanza vicino a x_0 valgono $L - \varepsilon < g(x)$ e $h(x) < L + \varepsilon$, quindi

$$L - \varepsilon < g(x) \le f(x) \le h(x) < L + \varepsilon,$$

cioè $|f(x) - L| < \varepsilon$.

LIMITATA PER INFINITESIMA

Se $|f(x)| \le C$ in un intorno di x_0 e $g(x) \to 0$, allora $f(x)\,g(x) \to 0$. Segue dal confronto: $0 \le |f(x)g(x)| \le C\,|g(x)| \to 0$.

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{\sin x}{x} = 0 \qquad \text{perché } |\sin x| \le 1 \text{ e } \frac{1}{x} \to 0.$$

Il limite di $\sin x$ per $x \to +\infty$ non esiste; il teorema richiede soltanto che $\sin x$ sia limitata.

Operazioni con i limiti e forme indeterminate

LIMITI DI SOMMA, PRODOTTO E QUOZIENTE

Se $f(x) \to L$ e $g(x) \to M$ con $L, M \in \mathbb{R}$, allora

$$f(x) + g(x) \to L + M, \qquad f(x)\,g(x) \to LM,$$
$$\frac{f(x)}{g(x)} \to \frac{L}{M} \quad \text{se } M \neq 0.$$

Con limiti infiniti valgono le regole seguenti ($L \in \mathbb{R}$; 0^+ indica una quantità che tende a 0 restando positiva; i casi con i segni cambiati sono simmetrici):

$$L + \infty = +\infty, \qquad +\infty + \infty = +\infty,$$
$$L \cdot (+\infty) = +\infty \ \ (L > 0), \qquad \frac{L}{\pm\infty} = 0,$$
$$\frac{L}{0^+} = +\infty \ \ (L > 0).$$

FORME INDETERMINATE

$$+\infty - \infty, \qquad 0 \cdot \infty, \qquad \frac{0}{0}, \qquad \frac{\infty}{\infty},$$
$$1^{\infty}, \qquad 0^{0}, \qquad \infty^{0}$$

In questi casi il valore del limite non è determinato dai limiti delle parti e dipende dalle funzioni: per $x \to +\infty$ i rapporti $\frac{x}{x}$, $\frac{x^2}{x}$, $\frac{x}{x^2}$ sono tutti del tipo $\frac{\infty}{\infty}$ e tendono a 1, $+\infty$, 0. Il calcolo prosegue trasformando l'espressione: scomposizione, raccoglimento del termine dominante, razionalizzazione, limiti notevoli; nel capitolo sulle derivate, formula di Taylor e teorema di de l'Hôpital.

ATTENZIONE

$\frac{L}{0}$ con $L \neq 0$ non è una forma indeterminata: il limite è infinito e il segno dipende dal segno di L e da quello con cui il denominatore tende a 0. Per esempio $\lim_{x \to 1^+} \frac{2}{x-1} = +\infty$ e $\lim_{x \to 1^-} \frac{2}{x-1} = -\infty$.

RACCOGLIMENTO DEL TERMINE DOMINANTE

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{2x^3 - x}{5x^3 + x^2 + 1} = \lim_{x \to +\infty} \frac{x^3\left(2 - \frac{1}{x^2}\right)}{x^3\left(5 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^3}\right)} = \frac{2}{5}$$

Dopo la semplificazione di x^3 i termini $\frac{1}{x^2}$, $\frac{1}{x}$, $\frac{1}{x^3}$ tendono a 0. In un rapporto di polinomi per $x \to \pm\infty$ contano solo i termini di grado massimo.

LIMITE DI UNA FUNZIONE COMPOSTA

Se $g(x) \to y_0$ per $x \to x_0$, $f(y) \to L$ per $y \to y_0$, e $g(x) \neq y_0$ in un intorno di x_0 (condizione non necessaria se f è continua in y_0), allora $f(g(x)) \to L$ per $x \to x_0$. Autorizza la sostituzione $y = g(x)$ dentro un limite, cioè il cambio di variabile con cui si usano i limiti notevoli.

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin 3x}{x} = \lim_{x \to 0} 3 \cdot \frac{\sin 3x}{3x} = 3 \cdot \lim_{y \to 0} \frac{\sin y}{y} = 3 \qquad (y = 3x \to 0)$$

Limiti notevoli

LIMITE NOTEVOLE DEL SENO

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1,\qquad \lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac{1}{2},\qquad \lim_{x\to 0}\frac{\tan x}{x}=1$$

Il secondo segue dal primo moltiplicando per $1+\cos x$: $\dfrac{1-\cos x}{x^2}=\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^2\dfrac{1}{1+\cos x}\to\dfrac{1}{2}$. Il terzo da $\dfrac{\tan x}{x}=\dfrac{\sin x}{x}\cdot\dfrac{1}{\cos x}$.

DIMOSTRAZIONE

Per $0<x<\dfrac{\pi}{2}$, nella circonferenza di raggio 1 il triangolo di vertici O, $(1,0)$, $(\cos x,\sin x)$ ha area $\dfrac{\sin x}{2}$, il settore di angolo x ha area $\dfrac{x}{2}$, il triangolo di vertici O, $(1,0)$, $(1,\tan x)$ ha area $\dfrac{\tan x}{2}$; il primo sta nel settore e il settore nel secondo triangolo, quindi $\sin x\le x\le\tan x$. Dividendo per $\sin x>0$ si ottiene $1\le\dfrac{x}{\sin x}\le\dfrac{1}{\cos x}$, cioè

$$\cos x\le\frac{\sin x}{x}\le 1.$$

Per $x\to 0^+$ si ha $\cos x\to 1$, quindi per il confronto $\dfrac{\sin x}{x}\to 1$; la funzione è pari, perciò lo stesso vale per $x\to 0^-$.

TEOREMA DEL CONFRONTO

Se $g(x)\le f(x)\le h(x)$ in un intorno di x_0 e $g(x)\to L$, $h(x)\to L$, allora $f(x)\to L$.

LIMITI NOTEVOLI ESPONENZIALI E LOGARITMICI

$$\lim_{x\to\pm\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}=e,\qquad \lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{x}=1,$$
$$\lim_{x\to 0}\frac{e^{x}-1}{x}=1,\qquad \lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^{\alpha}-1}{x}=\alpha\quad(\alpha\in\mathbb{R})$$

Il primo è la definizione del numero e estesa dalle successioni alle funzioni e si assume. Il secondo segue dal primo con $x=\frac{1}{t}$: $\frac{\ln(1+x)}{x}=\ln\left(\left(1+\frac{1}{t}\right)^{t}\right)\to\ln e=1$, per la continuità del logaritmo. Il terzo dal secondo con $y=e^{x}-1$, cioè $x=\ln(1+y)$: $\frac{e^{x}-1}{x}=\frac{y}{\ln(1+y)}\to 1$. Il quarto, per $\alpha\neq 0$, scrivendo $(1+x)^{\alpha}=e^{\alpha\ln(1+x)}$:

$$\frac{(1+x)^{\alpha}-1}{x}=\frac{e^{\alpha\ln(1+x)}-1}{\alpha\ln(1+x)}\cdot\alpha\cdot\frac{\ln(1+x)}{x}\to 1\cdot\alpha\cdot 1;$$

per $\alpha=0$ il rapporto è identicamente nullo.

ESEMPIO

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^{2x}-1}{\sin x}=\lim_{x\to 0}\frac{e^{2x}-1}{2x}\cdot\frac{x}{\sin x}\cdot 2=1\cdot 1\cdot 2=2$$

Ogni fattore è ricondotto a un limite notevole con la sostituzione adatta: $2x\to 0$ nel primo, il reciproco del limite del seno nel secondo.

ATTENZIONE

I limiti notevoli valgono quando l'argomento tende a 0 (o all'infinito, per il limite di e). Il rapporto $\frac{\sin x}{x}$ per $x\to\pi$ non è un limite notevole: il numeratore tende a 0 e il denominatore a π, quindi il limite è 0 senza forma indeterminata.

Infinitesimi, infiniti e simboli di Landau

INFINITESIMO, INFINITO, O-PICCOLO

f è infinitesima per $x \to x_0$ se $f(x) \to 0$; è infinita se $|f(x)| \to +\infty$. Con $g(x) \neq 0$ vicino a x_0, si scrive $f(x) = o(g(x))$ (f è o-piccolo di g) se

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0.$$

Tra infinitesimi, $f = o(g)$ significa che f tende a 0 più rapidamente di g; tra infiniti, che f tende all'infinito più lentamente di g. Il simbolo scrive un'approssimazione insieme all'ordine dell'errore: dal limite notevole del seno, $\sin x = x + o(x)$ per $x \to 0$, perché $\dfrac{\sin x - x}{x} = \dfrac{\sin x}{x} - 1 \to 0$.

FUNZIONI ASINTOTICHE

$f(x) \sim g(x)$ per $x \to x_0$ se $\dfrac{f(x)}{g(x)} \to 1$. In un prodotto o in un quoziente una funzione si può sostituire con una asintotica senza cambiare il limite. I limiti notevoli in questa forma, per $x \to 0$:

$$\sin x \sim x, \qquad 1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}, \qquad e^x - 1 \sim x,$$
$$\ln(1 + x) \sim x, \qquad (1 + x)^\alpha - 1 \sim \alpha x.$$

ATTENZIONE

La sostituzione con una funzione asintotica è lecita nei prodotti e nei quozienti, non nelle somme e differenze. Per $x \to 0$ si ha $\sin x \sim x$, ma $\sin x - x$ non è asintotico a $x - x = 0$: il limite di $\dfrac{\sin x - x}{x^3}$ vale $-\dfrac{1}{6}$ (formula di Taylor), mentre la sostituzione darebbe 0.

GERARCHIA DEGLI INFINITI

Per $\alpha > 0$, $\beta > 0$, $a > 1$:

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{(\ln x)^\beta}{x^\alpha} = 0, \qquad \lim_{x \to +\infty} \frac{x^\alpha}{a^x} = 0.$$

Per $x \to +\infty$ i logaritmi crescono più lentamente di ogni potenza, le potenze più lentamente di ogni esponenziale con base maggiore di 1. Permette di calcolare forme $\frac{\infty}{\infty}$ con funzioni di tipo diverso, dove il raccoglimento del grado massimo non si applica. La dimostrazione usa il calcolo differenziale e si rimanda a quel capitolo.

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{x^3 + \ln x}{2^x + x^5} = \lim_{x \to +\infty} \frac{x^3 \left(1 + \dfrac{\ln x}{x^3}\right)}{2^x \left(1 + \dfrac{x^5}{2^x}\right)} = \lim_{x \to +\infty} \frac{x^3}{2^x} \cdot \frac{1 + 0}{1 + 0} = 0$$

In ciascun membro si raccoglie il termine che cresce più in fretta secondo la gerarchia.

Asintoti

ASINTOTI

- $x = x_0$ è asintoto verticale se almeno uno dei limiti laterali di f in x_0 è infinito.
- $y = L$ è asintoto orizzontale per $x \to +\infty$ se $f(x) \to L \in \mathbb{R}$; analogamente per $x \to -\infty$.
- $y = mx + q$ con $m \neq 0$ è asintoto obliquo per $x \to +\infty$ se

$$\begin{cases} m = \lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{f(x)}{x} \in \mathbb{R}, \ m \neq 0 \\ q = \lim\limits_{x \to +\infty} \big(f(x) - mx\big) \in \mathbb{R} \end{cases}$$

e analogamente per $x \to -\infty$.

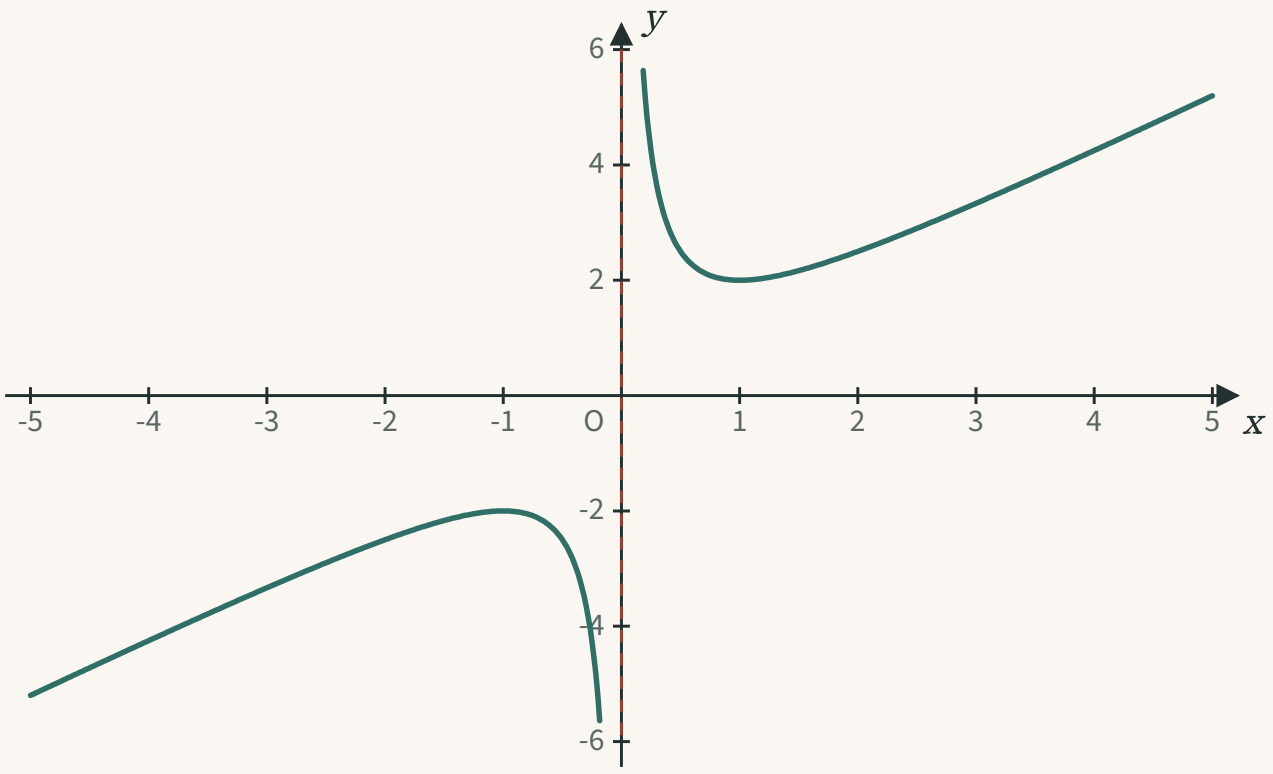
Le due condizioni dell'asintoto obliquo vanno verificate entrambe: se m esiste finito ma q è infinito oppure non esiste, l'asintoto obliquo non esiste. Gli asintoti descrivono il grafico ai bordi del dominio e vengono ripresi nello studio di funzione.

ESEMPIO

$f(x) = \dfrac{x^2+1}{x}$:

$$m = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{x^2+1}{x^2} = 1,$$
$$q = \lim_{x\to\pm\infty} \left(\frac{x^2+1}{x} - x\right) = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{1}{x} = 0,$$

quindi $y = x$ è asintoto obliquo da entrambe le parti; $x = 0$ è asintoto verticale perché $f(x) \to +\infty$ per $x \to 0^+$.



y = (x² + 1)/x con l'asintoto verticale x = 0; l'asintoto obliquo è y = x

Funzioni continue

FUNZIONE CONTINUA

$f : A \to \mathbb{R}$, $x_0 \in A$ di accumulazione per A. f è continua in x_0 se

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0),$$

cioè se $f(x_0)$ esiste, il limite esiste finito e i due valori coincidono. f è continua in A se lo è in ogni punto. Per una funzione continua il limite si calcola per sostituzione, perciò il calcolo di un limite richiede lavoro soltanto nelle forme indeterminate.

CONTINUITÀ DELLE FUNZIONI ELEMENTARI

Polinomi, funzioni razionali, potenze, esponenziali, logaritmi, funzioni trigonometriche e loro inverse sono continue in ogni punto del proprio dominio. Somma, prodotto, quoziente (con denominatore non nullo) e composizione di funzioni continue sono continue. La parte sulle operazioni segue dal teorema sui limiti di somma, prodotto e quoziente con $L = f(x_0)$ e $M = g(x_0)$; la continuità delle funzioni elementari discende dalla loro costruzione e si assume. La continuità di una funzione assegnata si riconosce dalla sua espressione: $\dfrac{e^x \sin x}{x^2 + 1}$ è continua in $\mathbb{R}$ perché quoziente di funzioni continue con denominatore mai nullo.

PUNTI DI DISCONTINUITÀ

x_0 di accumulazione per il dominio di f. Se x_0 non appartiene al dominio, oppure vi appartiene e f non è continua in x_0, il punto è una discontinuità

- eliminabile, se il limite esiste finito ed è diverso da $f(x_0)$, oppure $f(x_0)$ non è definito; si toglie assegnando in x_0 il valore del limite;
- di salto (prima specie), se i limiti laterali esistono finiti e sono diversi;
- di seconda specie, in ogni altro caso: almeno un limite laterale è infinito oppure non esiste.

ESEMPIO

$\dfrac{\sin x}{x}$ in 0: eliminabile, il limite vale 1. La funzione segno, $\operatorname{sgn}(x) = \pm 1$ per $x \gtrless 0$, in 0: salto, i limiti laterali valgono 1 e -1. $\dfrac{1}{x}$ in 0: seconda specie, i limiti laterali sono infiniti.

Teoremi sulle funzioni continue

Valgono per f continua su un intervallo chiuso e limitato $[a, b]$; senza una delle due ipotesi le conclusioni non valgono, come mostrano gli esempi.

TEOREMA DEGLI ZERI

Se f è continua in $[a,b]$ e $f(a)\,f(b)<0$, esiste $c\in(a,b)$ con $f(c)=0$. Garantisce una soluzione di $f(x)=0$ senza risolvere l'equazione: localizza le radici di equazioni non risolubili per via algebrica, come $x=\cos x$, e conta gli zeri nello studio di funzione.

$$x^3+x-1=0 \text{ ha una soluzione in } (0,1): \quad f(0)=-1<0,\ f(1)=1>0.$$

DIMOSTRAZIONE

Sia $f(a)<0<f(b)$ (il caso opposto è analogo) e $E=\{x\in[a,b]: f(x)<0\}$. E contiene a ed è limitato da b, quindi esiste $c=\sup E\in[a,b]$. Se fosse $f(c)<0$, per la permanenza del segno $f<0$ in un intorno di c; poiché $f(b)>0$ si ha $c<b$, e l'intorno conterrebbe punti di E maggiori di c, contro la definizione di estremo superiore. Se fosse $f(c)>0$, $f>0$ in un intorno $(c-\delta,c+\delta)$; poiché $f(a)<0$ si ha $c>a$, nessun punto di $(c-\delta,c]$ sta in E, quindi $c-\delta$ sarebbe un maggiorante di E minore di c, assurdo. Perciò $f(c)=0$, e $c\neq a,b$ perché $f(a),f(b)\neq 0$.

PERMANENZA DEL SEGNO

Se $f(x)\to L\neq 0$ per $x\to x_0$, in un intorno di x_0 la funzione ha il segno di L (nei punti diversi da x_0).

ATTENZIONE

Senza continuità il teorema non si applica: $f(x)=-1$ per $x\in[0,1)$ e $f(x)=1$ per $x\in[1,2]$ cambia segno in $[0,2]$ e non si annulla mai.

TEOREMA DI WEIERSTRASS

Se f è continua in $[a,b]$, ammette massimo e minimo: esistono $x_m,x_M\in[a,b]$ con $f(x_m)\le f(x)\le f(x_M)$ per ogni $x\in[a,b]$. Garantisce che il problema di massimo e minimo su un intervallo chiuso e limitato ha soluzione; con il calcolo differenziale si stabilisce dove cercarla. La dimostrazione usa il teorema di Bolzano-Weierstrass sulle successioni e si rimanda all'appendice.

- $f(x)=x$ su $(0,1)$: continua, senza massimo né minimo, perché l'intervallo non è chiuso.
- $f(x)=\dfrac{1}{x}$ su $(0,1]$: continua, senza massimo, perché l'intervallo non è chiuso in 0 e la funzione è illimitata.

TEOREMA DEI VALORI INTERMEDI

Se f è continua in $[a, b]$ con minimo m e massimo M, per ogni $y \in [m, M]$ esiste $x \in [a, b]$ con $f(x) = y$: l'immagine di $[a, b]$ è l'intervallo $[m, M]$. Una funzione continua su un intervallo assume tutti i valori compresi tra due valori assunti; così si determina l'immagine di una funzione e si contano le soluzioni di $f(x) = k$. Senza continuità non vale; per esempio $\dfrac{1}{x}$ sull'insieme $[-1, 1] \setminus \{0\}$ assume i valori -1 e 1 ma non assume il valore 0.

> **DIMOSTRAZIONE**
>
> Per $y = m$ o $y = M$ la tesi è il teorema di Weierstrass. Per $m < y < M$ si pone $g(x) = f(x) - y$, continua, con $g(x_m) = m - y < 0$ e $g(x_M) = M - y > 0$; per il teorema degli zeri sull'intervallo di estremi x_m e x_M esiste x con $g(x) = 0$, cioè $f(x) = y$.

TEOREMA DEGLI ZERI

Se f è continua in $[a, b]$ e $f(a)\, f(b) < 0$, esiste $c \in (a, b)$ con $f(c) = 0$.

Esercizi svolti

Scheda 1 · Limiti di rapporti di polinomi in un punto

Esercizio 1

Calcolare

$$\lim_{x \to 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1}.$$

$$\frac{x^2 - 1}{x - 1} = \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} = x + 1 \qquad (x \neq 1)$$

$$\lim_{x \to 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \lim_{x \to 1} (x + 1) = 2$$

Per $x \to 1$ numeratore e denominatore tendono entrambi a 0, quindi il rapporto si presenta nella forma indeterminata $\frac{0}{0}$. Il numeratore è una differenza di quadrati e si scompone come $(x - 1)(x + 1)$. Poiché il limite riguarda solo i punti con $x \neq 1$, il fattore $x - 1$ si semplifica e la funzione coincide, in tutti questi punti, con $x + 1$. La funzione $x + 1$ è continua, perciò il suo limite per $x \to 1$ è il valore $1 + 1 = 2$.

Esercizio 2

Calcolare

$$\lim_{x \to 2} \frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 4}.$$

$$\frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 4} = \frac{(x - 2)(x - 3)}{(x - 2)(x + 2)} = \frac{x - 3}{x + 2} \qquad (x \neq 2)$$

$$\lim_{x \to 2} \frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 4} = \lim_{x \to 2} \frac{x - 3}{x + 2} = \frac{2 - 3}{2 + 2} = -\frac{1}{4}$$

Per $x \to 2$ il numeratore tende a $4 - 10 + 6 = 0$ e il denominatore tende a $4 - 4 = 0$, quindi il rapporto si presenta nella forma indeterminata $\frac{0}{0}$. Entrambi i polinomi si annullano in $x = 2$, perciò entrambi contengono il fattore $x - 2$. Il numeratore ha radici 2 e 3 e si scompone come $(x - 2)(x - 3)$; il denominatore è una differenza di quadrati e si scompone come $(x - 2)(x + 2)$. Poiché il limite riguarda solo i punti con $x \neq 2$, il fattore $x - 2$ si semplifica. La funzione $\frac{x - 3}{x + 2}$ è continua in 2, quindi il limite è il suo valore in 2, cioè $-\frac{1}{4}$.

Esercizio 3

Calcolare

$$\lim_{x \to 1} \frac{x^3 - 1}{x^2 - 3x + 2}.$$

$$\frac{x^3 - 1}{x^2 - 3x + 2} = \frac{(x-1)\left(x^2 + x + 1\right)}{(x-1)(x-2)} = \frac{x^2 + x + 1}{x - 2} \qquad (x \neq 1)$$

$$\lim_{x \to 1} \frac{x^3 - 1}{x^2 - 3x + 2} = \frac{1 + 1 + 1}{1 - 2} = -3$$

Per $x \to 1$ il numeratore tende a $1 - 1 = 0$ e il denominatore tende a $1 - 3 + 2 = 0$, quindi il rapporto si presenta nella forma indeterminata $\frac{0}{0}$. Il numeratore è una differenza di cubi e si scompone come $x^3 - 1 = (x-1)\left(x^2 + x + 1\right)$. Il denominatore ha radici 1 e 2, perciò si scompone come $(x-2)(x-1)$. Poiché il limite riguarda solo i punti con $x \neq 1$, il fattore comune $x - 1$ si semplifica. La funzione $\frac{x^2 + x + 1}{x - 2}$ è continua in 1, quindi il limite è il suo valore in 1: il numeratore vale 3, il denominatore vale -1, e il limite è -3.

Scheda 2 · Limiti con razionalizzazione

Esercizio 1

Calcolare

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x}.$$

$$\begin{aligned}
\frac{\sqrt{1+x} - 1}{x} &= \frac{\left(\sqrt{1+x} - 1\right)\left(\sqrt{1+x} + 1\right)}{x\left(\sqrt{1+x} + 1\right)} \\
&= \frac{(1+x) - 1}{x\left(\sqrt{1+x} + 1\right)} \\
&= \frac{1}{\sqrt{1+x} + 1}
\end{aligned}$$

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x} = \lim_{x \to 0} \frac{1}{\sqrt{1+x} + 1} = \frac{1}{2}$$

Per $x \to 0$ il numeratore tende a $\sqrt{1} - 1 = 0$ e il denominatore tende a 0, quindi si ha la forma indeterminata $\dfrac{0}{0}$. Si moltiplicano numeratore e denominatore per $\sqrt{1+x} + 1$: al numeratore compare il prodotto $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$ con $a = \sqrt{1+x}$ e $b = 1$, che dà x. Il fattore x si semplifica perché nel limite $x \neq 0$. La funzione che resta è continua in 0, perciò il limite è il suo valore in 0, cioè $\dfrac{1}{2}$.

Esercizio 2

Calcolare

$$\lim_{x \to 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4}.$$

$$\begin{aligned}
\frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4} &= \frac{\left(\sqrt{x} - 2\right)\left(\sqrt{x} + 2\right)}{(x-4)\left(\sqrt{x} + 2\right)} \\
&= \frac{x - 4}{(x-4)\left(\sqrt{x} + 2\right)} \\
&= \frac{1}{\sqrt{x} + 2}
\end{aligned}$$

$$\lim_{x \to 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4} = \lim_{x \to 4} \frac{1}{\sqrt{x} + 2} = \frac{1}{4}$$

Per $x \to 4$ il numeratore tende a $\sqrt{4} - 2 = 0$ e il denominatore tende a 0, quindi si ha la forma indeterminata $\dfrac{0}{0}$. Si moltiplicano numeratore e denominatore per $\sqrt{x} + 2$: al numeratore

compare il prodotto $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$ con $a = \sqrt{x}$ e $b = 2$, che dà $x - 4$. Il fattore $x - 4$ si semplifica perché nel limite $x \neq 4$. La funzione $\dfrac{1}{\sqrt{x}+2}$ è continua in 4, perciò il limite è il suo valore in 4, cioè $\dfrac{1}{\sqrt{4}+2} = \dfrac{1}{4}$.

Esercizio 3

Calcolare

$$\lim_{x \to 1} \frac{\sqrt{x+3}-2}{\sqrt{x}-1}.$$

$$\begin{aligned}
\frac{\sqrt{x+3}-2}{\sqrt{x}-1} &= \frac{\left(\sqrt{x+3}-2\right)\left(\sqrt{x+3}+2\right)\left(\sqrt{x}+1\right)}{\left(\sqrt{x}-1\right)\left(\sqrt{x}+1\right)\left(\sqrt{x+3}+2\right)} \\
&= \frac{(x-1)\left(\sqrt{x}+1\right)}{(x-1)\left(\sqrt{x+3}+2\right)} \\
&= \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x+3}+2}
\end{aligned}$$

$$\lim_{x \to 1} \frac{\sqrt{x+3}-2}{\sqrt{x}-1} = \frac{\sqrt{1}+1}{\sqrt{4}+2} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

Per $x \to 1$ il numeratore tende a $\sqrt{4} - 2 = 0$ e il denominatore tende a $\sqrt{1} - 1 = 0$, quindi si ha la forma indeterminata $\dfrac{0}{0}$. Le radici compaiono sia sopra sia sotto, perciò si razionalizza due volte: si moltiplica per $\sqrt{x+3}+2$, che trasforma il numeratore in $(x+3) - 4 = x - 1$, e per $\sqrt{x}+1$, che trasforma il denominatore in $x - 1$. In entrambi i casi si usa il prodotto $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$. Il fattore comune $x - 1$ si semplifica perché nel limite $x \neq 1$. La funzione rimasta è continua in 1, perciò il limite è il suo valore in 1, cioè $\dfrac{2}{4} = \dfrac{1}{2}$.

Scheda 3 · Limiti all'infinito di rapporti di polinomi

Esercizio 1

Calcolare

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{3x^2 - x + 5}{2x^2 + 7}.$$

$$\begin{aligned}\frac{3x^2 - x + 5}{2x^2 + 7} &= \frac{x^2\left(3 - \dfrac{1}{x} + \dfrac{5}{x^2}\right)}{x^2\left(2 + \dfrac{7}{x^2}\right)} \\ &= \frac{3 - \dfrac{1}{x} + \dfrac{5}{x^2}}{2 + \dfrac{7}{x^2}}\end{aligned}$$

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{3x^2 - x + 5}{2x^2 + 7} = \frac{3 - 0 + 0}{2 + 0} = \frac{3}{2}$$

Per $x \to +\infty$ numeratore e denominatore tendono entrambi a $+\infty$, quindi il rapporto si presenta nella forma indeterminata $\dfrac{\infty}{\infty}$. Si raccoglie in ciascuno la potenza di grado massimo, x^2, che poi si semplifica perché $x \neq 0$. I termini $\dfrac{1}{x}$, $\dfrac{5}{x^2}$ e $\dfrac{7}{x^2}$ tendono a 0, perciò il rapporto tende a $\dfrac{3}{2}$.

Esercizio 2

Calcolare

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{3x^2 + 5}{x^3 - 2x}.$$

$$\begin{aligned}\frac{3x^2 + 5}{x^3 - 2x} &= \frac{x^2\left(3 + \dfrac{5}{x^2}\right)}{x^3\left(1 - \dfrac{2}{x^2}\right)} \\ &= \frac{1}{x} \cdot \frac{3 + \dfrac{5}{x^2}}{1 - \dfrac{2}{x^2}}\end{aligned}$$

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{3x^2 + 5}{x^3 - 2x} = 0 \cdot \frac{3 + 0}{1 - 0} = 0$$

Per $x \to +\infty$ numeratore e denominatore tendono entrambi a $+\infty$, quindi il rapporto si presenta nella forma indeterminata $\dfrac{\infty}{\infty}$. Si raccoglie la potenza di grado massimo di ciascun polinomio: x^2

al numeratore e x^3 al denominatore. Dopo la semplificazione resta il fattore $\frac{1}{x}$, che tende a 0, moltiplicato per una frazione che tende a $\frac{3}{1} = 3$. Poiché il prodotto di una funzione infinitesima per una funzione con limite finito è infinitesimo, il limite è 0. Il grado del denominatore supera quello del numeratore, e questo raccoglimento mostra perché in tal caso il rapporto tende sempre a 0.

Esercizio 3

Calcolare

$$\lim_{x \to -\infty} \frac{x^4 + 2x}{x^3 - 1}.$$

$$\begin{aligned} \frac{x^4 + 2x}{x^3 - 1} &= \frac{x^4 \left(1 + \dfrac{2}{x^3}\right)}{x^3 \left(1 - \dfrac{1}{x^3}\right)} \\ &= x \cdot \frac{1 + \dfrac{2}{x^3}}{1 - \dfrac{1}{x^3}} \end{aligned}$$

$$\lim_{x \to -\infty} \frac{x^4 + 2x}{x^3 - 1} = -\infty$$

Per $x \to -\infty$ il numeratore tende a $+\infty$, perché la potenza x^4 ha esponente pari, mentre il denominatore tende a $-\infty$, perché x^3 ha esponente dispari. Si raccoglie la potenza di grado massimo di ciascun polinomio, x^4 sopra e x^3 sotto, e dopo la semplificazione resta il fattore x moltiplicato per una frazione. I termini $\frac{2}{x^3}$ e $\frac{1}{x^3}$ tendono a 0, quindi la frazione tende a 1. Il prodotto di una funzione che tende a $-\infty$ per una funzione con limite 1 tende a $-\infty$, perciò il limite è $-\infty$. Il segno del risultato dipende dal verso dell'infinito: per $x \to +\infty$ lo stesso rapporto tende invece a $+\infty$.

Scheda 4 · Limiti notevoli trigonometrici

Esercizio 1

Calcolare

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin 5x}{\tan 2x}.$$

$$\frac{\sin 5x}{\tan 2x}=\frac{\sin 5x}{5x}\cdot\frac{2x}{\tan 2x}\cdot\frac{5x}{2x}=\frac{\sin 5x}{5x}\cdot\frac{2x}{\tan 2x}\cdot\frac{5}{2}$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin 5x}{5x}=1,\qquad \lim_{x\to 0}\frac{2x}{\tan 2x}=1$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin 5x}{\tan 2x}=1\cdot 1\cdot\frac{5}{2}=\frac{5}{2}$$

Per $x\to 0$ sia $\sin 5x$ sia $\tan 2x$ tendono a 0, quindi il rapporto si presenta nella forma indeterminata $\dfrac{0}{0}$. Si moltiplica e si divide in modo da far comparire i rapporti $\dfrac{\sin 5x}{5x}$ e $\dfrac{\tan 2x}{2x}$, che sono limiti notevoli dopo il cambio di variabile: posto $y=5x$, si ha $y\to 0$ e $\dfrac{\sin y}{y}\to 1$; posto $z=2x$, si ha $z\to 0$ e $\dfrac{\tan z}{z}\to 1$, quindi anche il reciproco $\dfrac{z}{\tan z}$ tende a 1. Il fattore rimasto, $\dfrac{5x}{2x}$, è la costante $\dfrac{5}{2}$ per $x\neq 0$. Poiché i tre fattori hanno limite finito, il limite del prodotto è il prodotto dei limiti.

Esercizio 2

Calcolare

$$\lim_{x\to \pi}\frac{\sin x}{x-\pi}.$$

$$\frac{\sin x}{x-\pi}=\frac{\sin(\pi+y)}{y}=\frac{-\sin y}{y}\qquad (y=x-\pi)$$

$$\lim_{x\to \pi}\frac{\sin x}{x-\pi}=\lim_{y\to 0}\left(-\frac{\sin y}{y}\right)=-1$$

Per $x\to\pi$ il numeratore tende a $\sin\pi=0$ e il denominatore tende a 0, quindi si ha la forma indeterminata $\dfrac{0}{0}$. Il limite notevole del seno vale per un argomento che tende a 0, mentre qui x tende a π, perciò si esegue il cambio di variabile $y=x-\pi$: quando $x\to\pi$ si ha $y\to 0$, e $x=\pi+y$. Per la formula di addizione $\sin(\pi+y)=\sin\pi\cos y+\cos\pi\sin y=-\sin y$. Il rapporto diventa $-\dfrac{\sin y}{y}$, e poiché $\dfrac{\sin y}{y}\to 1$ per $y\to 0$, il limite vale -1.

Esercizio 3

Calcolare

$$\lim_{x\to 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3}.$$

$$\begin{aligned}\frac{\tan x - \sin x}{x^3} &= \frac{1}{x^3}\cdot \sin x\left(\frac{1}{\cos x} - 1\right)\\ &= \frac{1}{x^3}\cdot \sin x \cdot \frac{1-\cos x}{\cos x}\\ &= \frac{\sin x}{x}\cdot\frac{1-\cos x}{x^2}\cdot\frac{1}{\cos x}\end{aligned}$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x} = 1, \qquad \lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{1}{2}, \qquad \lim_{x\to 0}\frac{1}{\cos x} = 1$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3} = 1\cdot\frac{1}{2}\cdot 1 = \frac{1}{2}$$

Per $x \to 0$ sia $\tan x - \sin x$ sia x^3 tendono a 0, quindi si ha la forma indeterminata $\dfrac{0}{0}$. Poiché $\tan x = \dfrac{\sin x}{\cos x}$, la differenza al numeratore si raccoglie come $\sin x\left(\dfrac{1}{\cos x} - 1\right) = \sin x \cdot \dfrac{1-\cos x}{\cos x}$. Il prodotto si riorganizza in tre fattori che hanno ciascuno limite finito: $\dfrac{\sin x}{x}$ tende a 1 per il limite notevole del seno, $\dfrac{1-\cos x}{x^2}$ tende a $\dfrac{1}{2}$ per il limite notevole del coseno, e $\dfrac{1}{\cos x}$ tende a 1 perché il coseno è continuo e $\cos 0 = 1$. Il limite del prodotto è il prodotto dei limiti, cioè $\dfrac{1}{2}$.

Scheda 5 · Limiti con funzioni asintotiche

Esercizio 1

Calcolare

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x\sin x}.$$

$$\frac{1-\cos x}{x\sin x}=\frac{1-\cos x}{x^2}\cdot\frac{x^2}{x\sin x}=\frac{1-\cos x}{x^2}\cdot\frac{x}{\sin x}$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\frac{1}{2},\qquad \lim_{x\to 0}\frac{x}{\sin x}=1$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x\sin x}=\frac{1}{2}\cdot 1=\frac{1}{2}$$

Per $x\to 0$ il numeratore tende a $1-1=0$ e il denominatore tende a $0\cdot 0=0$, quindi si ha la forma indeterminata $\frac{0}{0}$. Il numeratore $1-\cos x$ compare nel limite notevole $\frac{1-\cos x}{x^2}\to\frac{1}{2}$, perciò si moltiplica e si divide per x^2. Il fattore $\frac{x^2}{x\sin x}$ si semplifica in $\frac{x}{\sin x}$, che è il reciproco del limite notevole del seno e tende a 1. Il limite del prodotto è il prodotto dei due limiti, entrambi finiti.

Lo stesso risultato si ottiene con le funzioni asintotiche: per $x\to 0$ si ha $1-\cos x\sim\frac{x^2}{2}$ e $\sin x\sim x$, e in un quoziente le sostituzioni sono lecite, quindi

$$\frac{1-\cos x}{x\sin x}\sim\frac{\frac{x^2}{2}}{x\cdot x}=\frac{1}{2}.$$

Esercizio 2

Calcolare

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos 3x}{x\sin 2x}.$$

$$1-\cos 3x\sim\frac{(3x)^2}{2}=\frac{9x^2}{2},\qquad \sin 2x\sim 2x\qquad (x\to 0)$$

$$\frac{1-\cos 3x}{x\sin 2x}\sim\frac{\frac{9x^2}{2}}{x\cdot 2x}=\frac{9x^2}{4x^2}=\frac{9}{4}$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos 3x}{x\sin 2x}=\frac{9}{4}$$

Per $x \to 0$ il numeratore tende a $1 - 1 = 0$ e il denominatore tende a 0, quindi si ha la forma indeterminata $\dfrac{0}{0}$. Poiché $3x \to 0$, dal limite notevole del coseno segue l'equivalenza $1 - \cos 3x \sim \dfrac{(3x)^2}{2}$, dove al posto di x compare l'argomento $3x$. Allo stesso modo, poiché $2x \to 0$, vale $\sin 2x \sim 2x$. Il rapporto è un quoziente di prodotti, perciò le sostituzioni asintotiche sono lecite e la funzione è asintotica a $\dfrac{9x^2}{4x^2}$. Dopo la semplificazione di x^2, lecita perché $x \neq 0$, resta la costante $\dfrac{9}{4}$, che è il valore del limite.

Esercizio 3

Calcolare

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin\left(x^2\right) \tan 3x}{x\,(1 - \cos 2x)}.$$

$$\sin\left(x^2\right) \sim x^2, \qquad \tan 3x \sim 3x, \qquad 1 - \cos 2x \sim \frac{(2x)^2}{2} = 2x^2 \qquad (x \to 0)$$

$$\frac{\sin\left(x^2\right) \tan 3x}{x\,(1 - \cos 2x)} \sim \frac{x^2 \cdot 3x}{x \cdot 2x^2} = \frac{3x^3}{2x^3} = \frac{3}{2}$$

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin\left(x^2\right) \tan 3x}{x\,(1 - \cos 2x)} = \frac{3}{2}$$

Per $x \to 0$ ogni fattore del numeratore e del denominatore tende a 0, quindi si ha la forma indeterminata $\dfrac{0}{0}$. Le equivalenze notevoli valgono per un argomento infinitesimo, qualunque esso sia: poiché $x^2 \to 0$, vale $\sin\left(x^2\right) \sim x^2$; poiché $3x \to 0$, vale $\tan 3x \sim 3x$; poiché $2x \to 0$, vale $1 - \cos 2x \sim \dfrac{(2x)^2}{2} = 2x^2$. La funzione è un quoziente di prodotti, perciò le tre sostituzioni sono lecite e il rapporto è asintotico a $\dfrac{3x^3}{2x^3}$. Dopo la semplificazione di x^3, lecita perché $x \neq 0$, resta la costante $\dfrac{3}{2}$, che è il valore del limite.

Scheda 6 · Forme 1 elevato a infinito

Esercizio 1

Calcolare

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{x+1}{x-1}\right)^{x}.$$

$$\frac{x+1}{x-1}=\frac{(x-1)+2}{x-1}=1+\frac{2}{x-1}$$

$$\left(1+\frac{2}{x-1}\right)^{x}=\left[\left(1+\frac{1}{\frac{x-1}{2}}\right)^{\frac{x-1}{2}}\right]^{\frac{2x}{x-1}}$$

$$\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{\frac{x-1}{2}}\right)^{\frac{x-1}{2}}=e,\qquad\lim_{x\to+\infty}\frac{2x}{x-1}=2$$

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{x+1}{x-1}\right)^{x}=e^{2}$$

Per $x\to+\infty$ la base tende a 1 e l'esponente tende a $+\infty$, quindi si ha la forma indeterminata 1^{∞}. Si riscrive la base come 1 più una quantità infinitesima, con la divisione $x+1=(x-1)+2$. Si pone $t=\dfrac{x-1}{2}$, che tende a $+\infty$, così la base diventa $1+\dfrac{1}{t}$. L'esponente x si scrive come $t\cdot\dfrac{x}{t}=t\cdot\dfrac{2x}{x-1}$, così che compaia la potenza $\left(1+\dfrac{1}{t}\right)^{t}$, che tende a e, elevata a $\dfrac{2x}{x-1}$, che tende a 2. Poiché la funzione u^{v} è continua per $u>0$, il limite è e^{2}.

Esercizio 2

Calcolare

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{x+2}{x-3}\right)^{\frac{x}{2}}.$$

$$\frac{x+2}{x-3}=\frac{(x-3)+5}{x-3}=1+\frac{5}{x-3}$$

$$\left(1+\frac{5}{x-3}\right)^{\frac{x}{2}}=\left[\left(1+\frac{1}{\frac{x-3}{5}}\right)^{\frac{x-3}{5}}\right]^{\frac{5x}{2(x-3)}}$$

$$\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{\frac{x-3}{5}}\right)^{\frac{x-3}{5}}=e,\qquad \lim_{x\to+\infty}\frac{5x}{2(x-3)}=\frac{5}{2}$$

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{x+2}{x-3}\right)^{\frac{x}{2}}=e^{\frac{5}{2}}$$

Per $x\to+\infty$ la base tende a 1 e l'esponente tende a $+\infty$, quindi si ha la forma indeterminata 1^∞. Si riscrive la base come 1 più una quantità infinitesima, con la divisione $x+2=(x-3)+5$. Si pone $t=\dfrac{x-3}{5}$, che tende a $+\infty$, così la base diventa $1+\dfrac{1}{t}$. L'esponente $\dfrac{x}{2}$ si scrive come $t\cdot\dfrac{5x}{2(x-3)}$, dato che il prodotto $\dfrac{x-3}{5}\cdot\dfrac{5x}{2(x-3)}$ vale $\dfrac{x}{2}$. La potenza $\left(1+\dfrac{1}{t}\right)^t$ tende a e, mentre l'esponente esterno $\dfrac{5x}{2(x-3)}$ è un rapporto di polinomi di primo grado e tende a $\dfrac{5}{2}$. Poiché la funzione u^v è continua per $u>0$, il limite è $e^{\frac{5}{2}}$.

Esercizio 3

Calcolare

$$\lim_{x\to0}(\cos x)^{\frac{1}{x^2}}\,.$$

$$(\cos x)^{\frac{1}{x^2}}=\big(1+(\cos x-1)\big)^{\frac{1}{x^2}}=\Big[\big(1+(\cos x-1)\big)^{\frac{1}{\cos x-1}}\Big]^{\frac{\cos x-1}{x^2}}$$

$$\lim_{x\to0}\big(1+(\cos x-1)\big)^{\frac{1}{\cos x-1}}=e,\qquad \lim_{x\to0}\frac{\cos x-1}{x^2}=-\frac{1}{2}$$

$$\lim_{x\to0}(\cos x)^{\frac{1}{x^2}}=e^{-\frac{1}{2}}=\frac{1}{\sqrt{e}}$$

Per $x\to0$ la base tende a $\cos0=1$ e l'esponente $\dfrac{1}{x^2}$ tende a $+\infty$, quindi si ha la forma indeterminata 1^∞. Si riscrive la base come 1 più la quantità $u=\cos x-1$, che per $0<|x|<\dfrac{\pi}{2}$ è negativa e non nulla, e tende a 0. Poiché $u\to0$, la potenza $(1+u)^{\frac{1}{u}}$ tende a e per il limite notevole esponenziale. L'esponente esterno vale $\dfrac{\cos x-1}{x^2}=-\dfrac{1-\cos x}{x^2}$ e tende a $-\dfrac{1}{2}$ per il limite notevole del coseno. Poiché la funzione u^v è continua per $u>0$, il limite è $e^{-\frac{1}{2}}$, cioè $\dfrac{1}{\sqrt{e}}$.

Scheda 7 · Forme infinito meno infinito con radici

Esercizio 1

Calcolare

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+x}-x\right).$$

$$\sqrt{x^2+x}-x=\frac{\left(\sqrt{x^2+x}-x\right)\left(\sqrt{x^2+x}+x\right)}{\sqrt{x^2+x}+x}=\frac{x^2+x-x^2}{\sqrt{x^2+x}+x}=\frac{x}{\sqrt{x^2+x}+x}$$

$$\frac{x}{\sqrt{x^2+x}+x}=\frac{x}{x\sqrt{1+\dfrac{1}{x}}+x}=\frac{1}{\sqrt{1+\dfrac{1}{x}}+1}\qquad(x>0)$$

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+x}-x\right)=\frac{1}{\sqrt{1+0}+1}=\frac{1}{2}$$

Per $x\to+\infty$ entrambi i termini tendono a $+\infty$, quindi la differenza si presenta nella forma indeterminata $+\infty-\infty$. Si moltiplica e si divide per la somma $\sqrt{x^2+x}+x$: al numeratore compare il prodotto $(a-b)(a+b)=a^2-b^2$, che elimina la radice e lascia x. Nel denominatore si raccoglie x sotto radice: $\sqrt{x^2+x}=\sqrt{x^2}\sqrt{1+\dfrac{1}{x}}=x\sqrt{1+\dfrac{1}{x}}$, dove $\sqrt{x^2}=x$ perché $x>0$. Dopo la semplificazione di x il termine $\dfrac{1}{x}$ tende a 0 e la funzione tende a $\dfrac{1}{1+1}$.

Esercizio 2

Calcolare

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+3x}-\sqrt{x^2+x}\right).$$

$$\begin{aligned}\sqrt{x^2+3x}-\sqrt{x^2+x}&=\frac{\left(\sqrt{x^2+3x}-\sqrt{x^2+x}\right)\left(\sqrt{x^2+3x}+\sqrt{x^2+x}\right)}{\sqrt{x^2+3x}+\sqrt{x^2+x}}\\&=\frac{\left(x^2+3x\right)-\left(x^2+x\right)}{\sqrt{x^2+3x}+\sqrt{x^2+x}}\\&=\frac{2x}{\sqrt{x^2+3x}+\sqrt{x^2+x}}\end{aligned}$$

$$\frac{2x}{\sqrt{x^2+3x}+\sqrt{x^2+x}}=\frac{2x}{x\left(\sqrt{1+\dfrac{3}{x}}+\sqrt{1+\dfrac{1}{x}}\right)}=\frac{2}{\sqrt{1+\dfrac{3}{x}}+\sqrt{1+\dfrac{1}{x}}}\qquad(x>0)$$

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+3x}-\sqrt{x^2+x}\right)=\frac{2}{\sqrt{1}+\sqrt{1}}=1$$

Per $x \to +\infty$ entrambe le radici tendono a $+\infty$, quindi la differenza si presenta nella forma indeterminata $+\infty - \infty$. Si moltiplica e si divide per la somma delle due radici: al numeratore compare il prodotto $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$, che elimina entrambe le radici e lascia $2x$. In ciascuna radice del denominatore si raccoglie x^2: poiché $x > 0$, vale $\sqrt{x^2} = x$, e il fattore x raccolto si semplifica con il numeratore. I termini $\dfrac{3}{x}$ e $\dfrac{1}{x}$ tendono a 0, perciò il denominatore tende a $1 + 1 = 2$ e il limite vale 1.

Esercizio 3

Calcolare

$$\lim_{x \to -\infty} \left(\sqrt{x^2 + 2x} + x \right).$$

$$\sqrt{x^2+2x} + x = \frac{\left(\sqrt{x^2+2x} + x\right)\left(\sqrt{x^2+2x} - x\right)}{\sqrt{x^2+2x} - x} = \frac{2x}{\sqrt{x^2+2x} - x}$$

$$\sqrt{x^2+2x} = |x|\sqrt{1+\frac{2}{x}} = -x\sqrt{1+\frac{2}{x}} \qquad (x<0)$$

$$\frac{2x}{\sqrt{x^2+2x} - x} = \frac{2x}{-x\sqrt{1+\dfrac{2}{x}} - x} = \frac{2x}{-x\left(\sqrt{1+\dfrac{2}{x}} + 1\right)} = -\frac{2}{\sqrt{1+\dfrac{2}{x}} + 1}$$

$$\lim_{x \to -\infty} \left(\sqrt{x^2 + 2x} + x \right) = -\frac{2}{\sqrt{1+0}+1} = -1$$

Per $x \to -\infty$ la radice tende a $+\infty$ mentre x tende a $-\infty$, quindi la somma si presenta nella forma indeterminata $+\infty - \infty$. Si moltiplica e si divide per $\sqrt{x^2+2x} - x$: al numeratore compare il prodotto $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$, che elimina la radice e lascia $x^2 + 2x - x^2 = 2x$. Nel raccoglimento sotto radice vale $\sqrt{x^2} = |x|$, e poiché $x < 0$ si ha $|x| = -x$, quindi $\sqrt{x^2+2x} = -x\sqrt{1+\dfrac{2}{x}}$. Al denominatore si raccoglie $-x$ e il fattore si semplifica con il numeratore, lasciando il segno meno. Il termine $\dfrac{2}{x}$ tende a 0, perciò la funzione tende a $-\dfrac{2}{1+1} = -1$.

Scheda 8 · Ricerca degli asintoti

Esercizio 1

Determinare gli asintoti di

$$f(x) = \frac{x^2 - 3x}{x - 2}.$$

Dominio. $x - 2 \neq 0$, quindi $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

Asintoto verticale.

$$\lim_{x \to 2^+} \frac{x^2 - 3x}{x - 2} = \frac{-2}{0^+} = -\infty, \qquad \lim_{x \to 2^-} \frac{x^2 - 3x}{x - 2} = \frac{-2}{0^-} = +\infty$$

Asintoto orizzontale.

$$\lim_{x \to \pm\infty} \frac{x^2 - 3x}{x - 2} = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{x^2\left(1 - \dfrac{3}{x}\right)}{x\left(1 - \dfrac{2}{x}\right)} = \lim_{x \to \pm\infty} x \cdot \frac{1 - \dfrac{3}{x}}{1 - \dfrac{2}{x}} = \pm\infty$$

Asintoto obliquo.

$$m = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{x^2 - 3x}{x^2 - 2x} = 1$$

$$\begin{aligned} q = \lim_{x \to \pm\infty} \big(f(x) - x\big) &= \lim_{x \to \pm\infty} \frac{x^2 - 3x - x^2 + 2x}{x - 2} \\ &= \lim_{x \to \pm\infty} \frac{-x}{x - 2} = -1 \end{aligned}$$

Asintoti: la retta $x = 2$ (verticale) e la retta $y = x - 1$ (obliquo, per $x \to +\infty$ e per $x \to -\infty$).

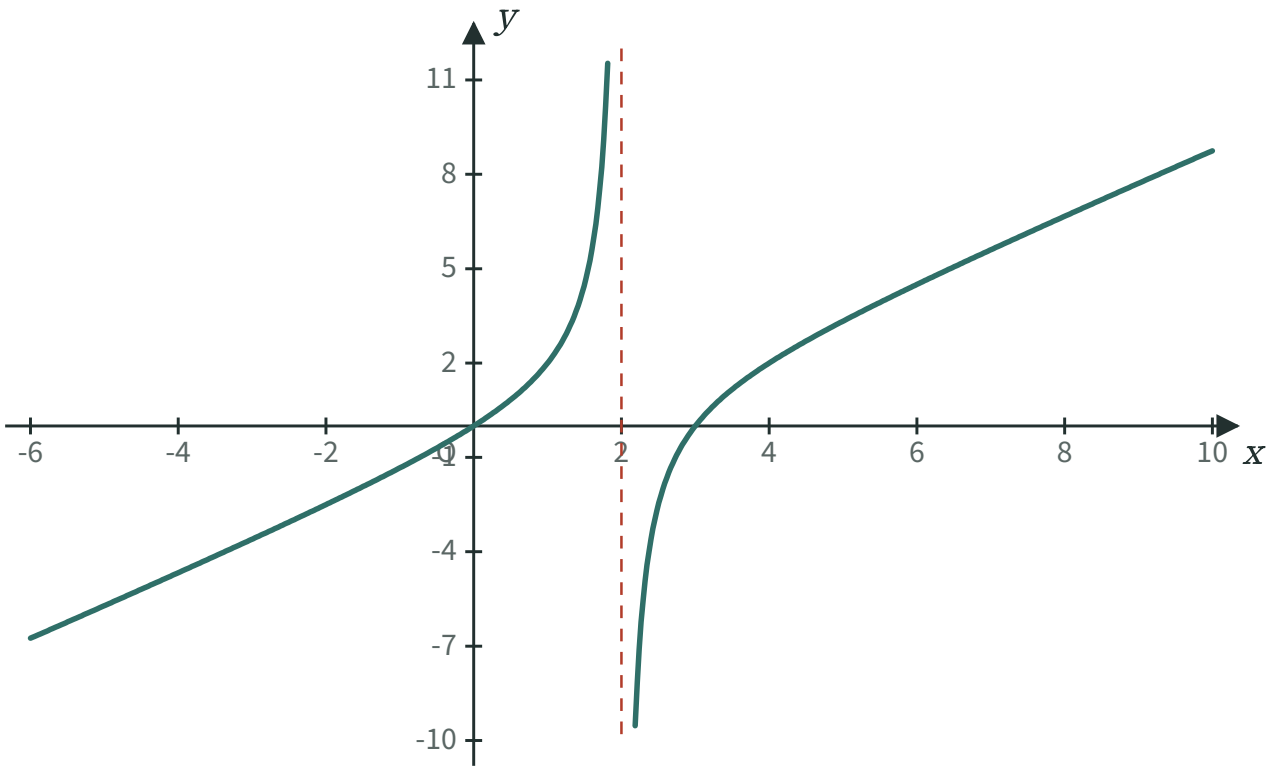


Grafico di f con l'asintoto verticale x = 2; l'asintoto obliquo è la retta y = x − 1

Il denominatore si annulla in $x = 2$, quindi la retta $x = 2$ è il candidato asintoto verticale e si calcolano i limiti laterali. Il numeratore in $x = 2$ vale $4 - 6 = -2$, diverso da zero, perciò i limiti sono infiniti. Per $x \to 2^+$ il denominatore $x - 2$ è positivo e tende a 0, quindi il rapporto tende a $-\infty$; per $x \to 2^-$ il denominatore è negativo e il rapporto tende a $+\infty$.

Per $x \to \pm\infty$ il grado del numeratore supera di uno quello del denominatore, quindi la funzione tende all'infinito e non esiste asintoto orizzontale. Si cerca allora l'asintoto obliquo con i due limiti della definizione: m è il limite di $\dfrac{f(x)}{x}$, rapporto di polinomi dello stesso grado con i coefficienti dei termini di grado massimo entrambi uguali a 1; q è il limite di $f(x) - mx$, che dopo la sottrazione diventa un rapporto con numeratore $-x$ e denominatore $x - 2$. Entrambi i limiti sono finiti, con $m \neq 0$, quindi la retta $y = x - 1$ è asintoto obliquo. I calcoli sono gli stessi per $x \to +\infty$ e per $x \to -\infty$, perciò l'asintoto è lo stesso da entrambe le parti.

Esercizio 2

Determinare gli asintoti di

$$f(x) = \frac{x^2 + 1}{x^2 - 4}.$$

Dominio. $x^2 - 4 \neq 0$, quindi $D = \mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$.

Asintoti verticali.

$$\lim_{x\to 2^+}\frac{x^2+1}{x^2-4}=\frac{5}{0^+}=+\infty,\qquad \lim_{x\to 2^-}\frac{x^2+1}{x^2-4}=\frac{5}{0^-}=-\infty$$

$$\lim_{x\to -2^-}\frac{x^2+1}{x^2-4}=\frac{5}{0^+}=+\infty,\qquad \lim_{x\to -2^+}\frac{x^2+1}{x^2-4}=\frac{5}{0^-}=-\infty$$

Asintoto orizzontale.

$$\lim_{x\to\pm\infty}\frac{x^2+1}{x^2-4}=\lim_{x\to\pm\infty}\frac{1+\dfrac{1}{x^2}}{1-\dfrac{4}{x^2}}=\frac{1+0}{1-0}=1$$

Asintoti: le rette $x=-2$ e $x=2$ (verticali) e la retta $y=1$ (orizzontale, per $x\to+\infty$ e per $x\to-\infty$).

Il denominatore si annulla in $x=2$ e in $x=-2$, mentre il numeratore x^2+1 è sempre maggiore o uguale a 1, perciò in entrambi i punti i limiti laterali sono infiniti e le due rette sono asintoti verticali. Per stabilire i segni si osserva che x^2-4 è positivo per $|x|>2$ e negativo per $|x|<2$. Per $x\to 2^+$ si ha $x>2$, quindi il denominatore tende a 0^+ e il rapporto tende a $+\infty$; per $x\to 2^-$ si ha $|x|<2$, quindi il denominatore tende a 0^- e il rapporto tende a $-\infty$. Per $x\to -2^-$ si ha $x<-2$, quindi $|x|>2$, il denominatore tende a 0^+ e il rapporto tende a $+\infty$; per $x\to -2^+$ il denominatore tende a 0^- e il rapporto tende a $-\infty$.

All'infinito numeratore e denominatore hanno lo stesso grado: si raccoglie x^2 in entrambi e, poiché i termini $\dfrac{1}{x^2}$ e $\dfrac{4}{x^2}$ tendono a 0, il rapporto tende a 1 sia per $x\to+\infty$ sia per $x\to-\infty$. Poiché il limite all'infinito è finito, la retta $y=1$ è asintoto orizzontale da entrambe le parti e la funzione non ha asintoti obliqui.

Esercizio 3

Determinare gli asintoti di

$$f(x)=x+\sqrt{x^2+1}.$$

Dominio. $x^2+1>0$ per ogni x, quindi $D=\mathbb{R}$. La funzione è continua su tutto $\mathbb{R}$, perciò non esistono asintoti verticali.

Per $x\to-\infty$.

$$x+\sqrt{x^2+1}=\frac{\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)\left(\sqrt{x^2+1}-x\right)}{\sqrt{x^2+1}-x}=\frac{1}{\sqrt{x^2+1}-x}$$

$$\lim_{x\to-\infty}\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)=\lim_{x\to-\infty}\frac{1}{\sqrt{x^2+1}-x}=0$$

Per $x \to +\infty$.

$$\lim_{x\to+\infty}\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)=+\infty$$

$$m=\lim_{x\to+\infty}\frac{x+\sqrt{x^2+1}}{x}=\lim_{x\to+\infty}\left(1+\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}\right)=2$$

$$q=\lim_{x\to+\infty}\left(x+\sqrt{x^2+1}-2x\right)=\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+1}-x\right)=\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{\sqrt{x^2+1}+x}=0$$

Asintoti: la retta $y=0$ (orizzontale, per $x\to-\infty$) e la retta $y=2x$ (obliquo, per $x\to+\infty$).

Il dominio è tutto $\mathbb{R}$ e la funzione è continua in ogni punto, perciò non ci sono candidati asintoti verticali. I due versi dell'infinito vanno studiati separatamente, perché la radice $\sqrt{x^2+1}$ tende a $+\infty$ da entrambe le parti mentre il termine x cambia segno.

Per $x\to-\infty$ la somma si presenta nella forma indeterminata $+\infty-\infty$. Si moltiplica e si divide per $\sqrt{x^2+1}-x$: al numeratore compare il prodotto $(b+x)(b-x)=b^2-x^2$ con $b=\sqrt{x^2+1}$, che elimina la radice e lascia $x^2+1-x^2=1$. Il denominatore $\sqrt{x^2+1}-x$ è somma di due termini che tendono entrambi a $+\infty$, quindi il rapporto tende a 0 e la retta $y=0$ è asintoto orizzontale per $x\to-\infty$.

Per $x\to+\infty$ entrambi i termini tendono a $+\infty$, quindi la funzione tende a $+\infty$ e non esiste asintoto orizzontale da questa parte. Si cerca l'asintoto obliquo con la definizione. Nel limite di m si divide per x: poiché $x>0$, vale $\dfrac{\sqrt{x^2+1}}{x}=\sqrt{1+\dfrac{1}{x^2}}$, che tende a 1, quindi $m=2$. Nel limite di q resta la differenza $\sqrt{x^2+1}-x$, di nuovo forma $+\infty-\infty$, che dopo la razionalizzazione diventa $\dfrac{1}{\sqrt{x^2+1}+x}$ e tende a 0, quindi $q=0$. Entrambi i limiti sono finiti, con $m\neq0$, perciò la retta $y=2x$ è asintoto obliquo per $x\to+\infty$.

Scheda 9 · Limiti con la gerarchia degli infiniti

Esercizio 1

Calcolare

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{e^x + x^{10}}{3^x + x^2}.$$

$$\frac{e^x + x^{10}}{3^x + x^2} = \frac{e^x\left(1 + \dfrac{x^{10}}{e^x}\right)}{3^x\left(1 + \dfrac{x^2}{3^x}\right)} = \left(\frac{e}{3}\right)^x \cdot \frac{1 + \dfrac{x^{10}}{e^x}}{1 + \dfrac{x^2}{3^x}}$$

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^{10}}{e^x} = 0, \qquad \lim_{x\to+\infty} \frac{x^2}{3^x} = 0, \qquad \lim_{x\to+\infty} \left(\frac{e}{3}\right)^x = 0 \quad \text{perché } 0 < \frac{e}{3} < 1$$

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{e^x + x^{10}}{3^x + x^2} = 0 \cdot \frac{1+0}{1+0} = 0$$

Numeratore e denominatore tendono entrambi a $+\infty$, quindi si ha la forma indeterminata $\dfrac{\infty}{\infty}$. In ciascuno si raccoglie il termine che cresce più in fretta: per la gerarchia degli infiniti, un esponenziale con base maggiore di 1 cresce più di ogni potenza, quindi al numeratore si raccoglie e^x e al denominatore 3^x. I rapporti $\dfrac{x^{10}}{e^x}$ e $\dfrac{x^2}{3^x}$ tendono a 0 per la gerarchia degli infiniti, perciò la seconda frazione tende a 1. Il fattore $\dfrac{e^x}{3^x} = \left(\dfrac{e}{3}\right)^x$ è un esponenziale con base compresa tra 0 e 1, dato che $e < 3$, e tende a 0. Il limite del prodotto è $0 \cdot 1 = 0$.

Esercizio 2

Calcolare

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^2 + \ln^5 x}{x \ln x}.$$

$$\frac{x^2 + \ln^5 x}{x \ln x} = \frac{x^2\left(1 + \dfrac{\ln^5 x}{x^2}\right)}{x \ln x} = \frac{x}{\ln x} \cdot \left(1 + \frac{\ln^5 x}{x^2}\right)$$

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln^5 x}{x^2} = 0, \qquad \lim_{x\to+\infty} \frac{x}{\ln x} = +\infty$$

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^2 + \ln^5 x}{x \ln x} = +\infty$$

Numeratore e denominatore tendono entrambi a $+\infty$, quindi si ha la forma indeterminata $\frac{\infty}{\infty}$. Al numeratore si raccoglie x^2, che per la gerarchia degli infiniti domina ogni potenza del logaritmo, e infatti il rapporto $\frac{\ln^5 x}{x^2}$ tende a 0. Dopo la semplificazione con il denominatore resta il prodotto di $\frac{x}{\ln x}$, che tende a $+\infty$ perché ogni potenza di x cresce più di ogni potenza del logaritmo, per il fattore $1 + \frac{\ln^5 x}{x^2}$, che tende a 1. Poiché il prodotto di una funzione che tende a $+\infty$ per una funzione con limite 1 tende a $+\infty$, il limite è $+\infty$.

Esercizio 3

Calcolare

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{e^x - x^5\, 3^{x/2}}{e^x + x^2}.$$

$$3^{x/2} = \left(\sqrt{3}\right)^x, \qquad \frac{x^5\, 3^{x/2}}{e^x} = x^5 \left(\frac{\sqrt{3}}{e}\right)^x = \frac{x^5}{\left(\frac{e}{\sqrt{3}}\right)^x}$$

$$\frac{e^x - x^5\, 3^{x/2}}{e^x + x^2} = \frac{e^x \left(1 - \dfrac{x^5}{\left(\frac{e}{\sqrt{3}}\right)^x}\right)}{e^x \left(1 + \dfrac{x^2}{e^x}\right)} = \frac{1 - \dfrac{x^5}{\left(\frac{e}{\sqrt{3}}\right)^x}}{1 + \dfrac{x^2}{e^x}}$$

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{x^5}{\left(\frac{e}{\sqrt{3}}\right)^x} = 0, \qquad \lim_{x \to +\infty} \frac{x^2}{e^x} = 0$$

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{e^x - x^5\, 3^{x/2}}{e^x + x^2} = \frac{1 - 0}{1 + 0} = 1$$

Il denominatore tende a $+\infty$, mentre il numeratore è una differenza di due termini che tendono entrambi a $+\infty$, quindi prima ancora del quoziente va risolta la forma indeterminata $+\infty - \infty$. L'esponenziale $3^{x/2}$ si riscrive come $\left(\sqrt{3}\right)^x$, un esponenziale di base $\sqrt{3}$. Poiché $\sqrt{3} < e$, la base del rapporto $\frac{e}{\sqrt{3}}$ è maggiore di 1, quindi $\left(\frac{e}{\sqrt{3}}\right)^x$ tende a $+\infty$ e, per la gerarchia degli infiniti, domina la potenza x^5: il rapporto $\frac{x^5}{\left(\frac{e}{\sqrt{3}}\right)^x}$ tende a 0. Per questo il termine dominante del numeratore è e^x e lo si raccoglie; al denominatore si raccoglie ancora e^x, dato che $\frac{x^2}{e^x}$ tende a 0 per la gerarchia degli infiniti. Dopo la semplificazione di e^x restano due frazioni che tendono rispettivamente a 1 e a 1, perciò il limite vale 1.

Scheda 10 · Continuità di funzioni definite a tratti con parametro

Esercizio 1

Determinare per quale valore di $k \in \mathbb{R}$ la funzione

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{e^{2x} - 1}{x} & \text{se } x \neq 0 \\ k & \text{se } x = 0 \end{cases}$$

è continua in $x = 0$, e classificare il punto $x = 0$ per gli altri valori di k.

$$\lim_{x \to 0} \frac{e^{2x} - 1}{x} = \lim_{x \to 0} \frac{e^{2x} - 1}{2x} \cdot 2 = 1 \cdot 2 = 2$$

$$f \text{ continua in } 0 \iff \lim_{x \to 0} f(x) = f(0) \iff k = 2$$

Per $k \neq 2$ il punto $x = 0$ è una discontinuità eliminabile.

Per $x \neq 0$ la funzione è quoziente di funzioni continue con denominatore non nullo, quindi è continua in ogni punto diverso da 0 per qualunque k. In $x = 0$ la continuità richiede che il limite di f esista finito e coincida con $f(0) = k$. Il limite si calcola con il limite notevole $\dfrac{e^{y} - 1}{y} \to 1$, dopo il cambio di variabile $y = 2x$: si moltiplica e si divide per 2 e si ottiene 2. Quindi f è continua in 0 se e solo se $k = 2$.

Per $k \neq 2$ il limite in 0 esiste finito e vale 2, ma è diverso dal valore $f(0) = k$: per definizione il punto 0 è una discontinuità eliminabile, che si toglie ponendo $k = 2$.

Esercizio 2

Determinare per quale valore di $k \in \mathbb{R}$ la funzione

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{\ln(1 + 3x)}{x} & \text{se } x > 0 \\ x^2 + k & \text{se } x \leq 0 \end{cases}$$

è continua in $x = 0$, e classificare il punto $x = 0$ per gli altri valori di k.

$$\lim_{x \to 0^+} \frac{\ln(1 + 3x)}{x} = \lim_{x \to 0^+} \frac{\ln(1 + 3x)}{3x} \cdot 3 = 1 \cdot 3 = 3$$

$$\lim_{x \to 0^-} \left(x^2 + k\right) = k = f(0)$$

$$f \text{ continua in } 0 \iff \lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^-} f(x) = f(0) \iff k = 3$$

Per $k \neq 3$ il punto $x = 0$ è una discontinuità di salto, con salto $3 - k$.

Per $x > 0$ l'argomento del logaritmo soddisfa $1 + 3x > 0$ e il denominatore non si annulla, quindi la funzione è continua in ogni punto positivo; per $x < 0$ è un polinomio, continuo ovunque. Resta da studiare il punto di raccordo $x = 0$, dove la continuità richiede che i due limiti laterali esistano finiti e coincidano con $f(0)$.

Il limite destro si calcola con il limite notevole $\dfrac{\ln(1+y)}{y} \to 1$, dopo il cambio di variabile $y = 3x$: si moltiplica e si divide per 3 e si ottiene 3. Il limite sinistro è il limite di un polinomio, quindi vale $0 + k = k$, che coincide con $f(0)$ perché il punto 0 appartiene al secondo tratto. Perciò f è continua in 0 se e solo se $k = 3$.

Per $k \neq 3$ i limiti laterali esistono entrambi finiti ma sono diversi, dato che il destro vale 3 e il sinistro vale k: per definizione il punto 0 è una discontinuità di prima specie, cioè un salto, e l'ampiezza del salto è la differenza $3 - k$ tra i due limiti laterali.

Esercizio 3

Determinare per quale valore di $k \in \mathbb{R}$ la funzione

$$f(x) = \begin{cases} (1 + kx)^{\frac{1}{x}} & \text{se } x > 0 \\ e^2 + x & \text{se } x \leq 0 \end{cases}$$

è continua in $x = 0$, e classificare il punto $x = 0$ per gli altri valori di k.

Per $k \neq 0$:

$$(1 + kx)^{\frac{1}{x}} = \left[(1 + kx)^{\frac{1}{kx}}\right]^k$$

$$\lim_{x\to 0^+} (1 + kx)^{\frac{1}{kx}} = e, \qquad \lim_{x\to 0^+} (1 + kx)^{\frac{1}{x}} = e^k$$

Per $k = 0$ si ha $f(x) = 1$ per ogni $x > 0$, quindi il limite destro vale $1 = e^0$: la formula e^k copre tutti i casi.

$$\lim_{x\to 0^-} \left(e^2 + x\right) = e^2 = f(0)$$

$$f \text{ continua in } 0 \iff e^k = e^2 \iff k = 2$$

Per $k \neq 2$ il punto $x = 0$ è una discontinuità di salto, con salto $e^k - e^2$.

Per $x \leq 0$ la funzione è un polinomio di primo grado traslato, continuo ovunque, con $f(0) = e^2$. Per $x > 0$ la base $1 + kx$ è positiva in un intorno destro di 0 per qualunque k, dato che per x abbastanza piccolo il termine kx ha valore assoluto minore di 1, quindi la potenza è ben definita vicino al punto di raccordo.

Il limite destro si presenta nella forma indeterminata 1^∞, perché la base tende a 1 e l'esponente $\dfrac{1}{x}$ tende a $+\infty$. Per $k \neq 0$ si riscrive l'esponente come $\dfrac{1}{x} = \dfrac{1}{kx} \cdot k$: posto $u = kx$, si ha $u \to 0$ e la potenza $(1+u)^{\frac{1}{u}}$ tende a e per il limite notevole esponenziale, perciò il limite destro vale e^k per la continuità della funzione u^v con $u > 0$. Per $k = 0$ il primo tratto è la costante 1, e anche in questo caso il limite destro coincide con $e^k = e^0 = 1$.

Il limite sinistro vale e^2 e coincide con $f(0)$, quindi la continuità in 0 equivale all'uguaglianza $e^k = e^2$. La funzione esponenziale è iniettiva, perciò l'uguaglianza vale se e solo se $k = 2$.

Per $k \neq 2$ i limiti laterali esistono entrambi finiti ma sono diversi, dato che il destro vale e^k e il sinistro vale e^2: per definizione il punto 0 è una discontinuità di prima specie, cioè un salto, con ampiezza $e^k - e^2$.

Esercizi da fare

Esercizio 1 · Rapporto di polinomi con forma 0/0

Calcolare

$$\lim_{x \to 2} \frac{x^2 - 4}{x^2 - 3x + 2}.$$

MOSTRA SOLUZIONE

$$\lim_{x \to 2} \frac{x^2 - 4}{x^2 - 3x + 2} = 4$$

Esercizio 2 · Segno di una funzione vicino a un punto

Sia $f(x) = \dfrac{x^2 + 1}{x - 3}$. Stabilire se esiste un intorno di $x_0 = 5$ in cui f è positiva, e spiegare quale teorema lo garantisce.

MOSTRA SOLUZIONE

Sì. Si ha $\lim_{x \to 5} f(x) = \dfrac{26}{2} = 13 > 0$, quindi per il teorema di permanenza del segno esiste un intorno di 5 in cui $f(x) > 0$.

Esercizio 3 · Rapporto di seni

Calcolare

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin 3x}{\sin 5x}.$$

MOSTRA SOLUZIONE

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin 3x}{\sin 5x} = \frac{3}{5}$$

Esercizio 4 · Differenza di radici all'infinito

Calcolare

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+2x}-\sqrt{x^2-x}\right).$$

MOSTRA SOLUZIONE

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+2x}-\sqrt{x^2-x}\right)=\frac{3}{2}$$

Esercizio 5 · Coseno con argomento doppio

Calcolare

$$\lim_{x\to0}\frac{1-\cos 2x}{x^2}.$$

MOSTRA SOLUZIONE

$$\lim_{x\to0}\frac{1-\cos 2x}{x^2}=2$$

Esercizio 6 · Forma 1 elevato a infinito

Calcolare

$$\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{3}{x}\right)^{2x}.$$

MOSTRA SOLUZIONE

$$\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{3}{x}\right)^{2x}=e^{6}$$

Esercizio 7 · Logaritmo ed esponenziale a confronto

Calcolare

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+4x)}{e^{3x}-1}.$$

MOSTRA SOLUZIONE

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+4x)}{e^{3x}-1}=\frac{4}{3}$$

Esercizio 8 · Gerarchia degli infiniti

Calcolare

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x^3+\ln x}{e^x}.$$

MOSTRA SOLUZIONE

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x^3+\ln x}{e^x}=0$$

Esercizio 9 · Limiti laterali in un punto

Calcolare i limiti destro e sinistro per $x\to 1$ di

$$f(x)=\frac{x+2}{x^2-1}$$

e stabilire se esiste il limite per $x\to 1$.

MOSTRA SOLUZIONE

$$\lim_{x\to 1^+}\frac{x+2}{x^2-1}=+\infty,\qquad \lim_{x\to 1^-}\frac{x+2}{x^2-1}=-\infty$$

Il limite per $x\to 1$ non esiste, perché i limiti laterali sono diversi.

Esercizio 10 · Asintoti di una funzione razionale

Determinare gli asintoti di

$$f(x) = \frac{2x^2 + 1}{x + 1}.$$

MOSTRA SOLUZIONE

Asintoto verticale $x = -1$; asintoto obliquo $y = 2x - 2$, sia per $x \to +\infty$ sia per $x \to -\infty$. Nessun asintoto orizzontale.

Esercizio 11 · Continuità con un parametro

Determinare $a \in \mathbb{R}$ in modo che la funzione

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{\sin 3x}{x} & \text{se } x \neq 0 \\ a & \text{se } x = 0 \end{cases}$$

sia continua in $x = 0$.

MOSTRA SOLUZIONE

$$a = 3$$

Esercizio 12 · Classificazione di due discontinuità

Classificare il punto $x = 0$ per $f(x) = \dfrac{|x|}{x}$ e il punto $x = 1$ per $g(x) = \dfrac{x^2 - 1}{x - 1}$.

MOSTRA SOLUZIONE

Per f il punto 0 è una discontinuità di salto: i limiti laterali valgono 1 e -1. Per g il punto 1 è una discontinuità eliminabile: il limite vale 2 e $g(1)$ non è definito.

Esercizio 13 · Soluzioni di un'equazione con il teorema degli zeri

Dimostrare che l'equazione

$$x^3 - 4x + 1 = 0$$

ha tre soluzioni reali, e indicare per ciascuna un intervallo di ampiezza 1 che la contiene.

MOSTRA SOLUZIONE

Posto $f(x) = x^3 - 4x + 1$, si ha $f(-3) = -14$, $f(-2) = 1$, $f(0) = 1$, $f(1) = -2$, $f(2) = 1$. La funzione è continua e cambia segno in $[-3, -2]$, in $[0, 1]$ e in $[1, 2]$, quindi per il teorema degli zeri ha uno zero in ciascuno di questi intervalli. Un polinomio di terzo grado ha al più tre radici reali, perciò le soluzioni sono esattamente tre.

Esercizio 14 · Esponenziale e coseno, forma 0/0

Calcolare

$$\lim_{x \to 0} \frac{e^{x^2} - 1}{1 - \cos x}.$$

MOSTRA SOLUZIONE

$$\lim_{x \to 0} \frac{e^{x^2} - 1}{1 - \cos x} = 2$$